

Enlace Covalente

Definición y Características del Enlace Covalente

Enlace covalente = unión electromagnética general entre no metales.

Explicación

El enlace covalente es una interacción de naturaleza electromagnética que une principalmente a los átomos de elementos no metálicos. Ocurre debido a la fuerza de atracción entre los núcleos atómicos positivos y los electrones compartidos en la capa de valencia. Los elementos no metálicos poseen elevadas electronegatividades, por lo que prefieren compartir electrones antes que cederlos.

Enlace covalente ✓ compartición mutua de electrones.

Explicación

El enlace covalente requiere indispensablemente que los átomos participantes compartan pares de electrones para ganar estabilidad química. Como ambos átomos son no metálicos y atraen electrones con fuerza similar, ninguno cede sus electrones. La compartición mutua permite que ambos completen la configuración electrónica de un gas noble u octeto valente.

Compartición de electrones → átomos sin carga eléctrica neta.

Explicación

Al compartir electrones en lugar de transferirlos completamente, los átomos no ganan ni pierden cargas en forma neta. A diferencia del enlace iónico donde se forman cationes y aniones, las unidades resultantes del enlace covalente mantienen un balance neutro. Cada átomo conserva el mismo número total de protones y electrones.

Enlace covalente → formación de sustancias moleculares.

Explicación

El enlace covalente origina agrupaciones neutras y finitas de átomos unidas firmemente, denominadas moléculas. Las sustancias formadas por este tipo de unidades discretas se conocen como sustancias moleculares. Ejemplos comunes de estas estructuras son el agua y el dióxido de carbono.

Tipos según el Par de Electrones Compartidos

Enlace simple = compartición de un par de electrones.

Explicación

Un enlace covalente simple es un tipo de unión donde dos átomos comparten exactamente un par de electrones, aportando habitualmente un electrón cada uno. Este par compartido se representa comúnmente con una sola línea entre los símbolos químicos. Un ejemplo característico es la molécula de cloruro de hidrógeno.

Enlace doble = compartición de dos pares de electrones.

Explicación

El enlace doble ocurre cuando dos átomos comparten simultáneamente dos pares de electrones para alcanzar su estabilidad electrónica. Al involucrar un total de cuatro electrones compartidos, se genera una unión más fuerte y corta que el enlace simple. Se observa claramente en la molécula de oxígeno gaseoso.

Enlace triple = compartición de tres pares de electrones.

Explicación

El enlace triple es una unión covalente fuerte donde dos átomos comparten tres pares de electrones en la misma región interorbital. Involucra un total de seis electrones compartidos y representa la distancia de enlace más corta entre dos átomos. Un ejemplo representativo es la molécula de nitrógeno gaseoso.

Enlaces dobles y triples ∈ categoría de enlaces múltiples.

Explicación

En química estructural, los enlaces covalentes que comparten más de un par de electrones se agrupan bajo la denominación general de enlaces múltiples. Esta categoría abarca formalmente a los enlaces dobles y triples. Estos enlaces otorgan mayor rigidez geométrica y mayor energía de enlace a la estructura molecular.

Tipos según la Aportación de Electrones

Enlace covalente normal = ambos átomos aportan electrones.

Explicación

El enlace covalente normal es aquel en el que cada uno de los dos átomos enlazados contribuye equitativamente con un electrón para formar el par compartido. Ambos átomos participan activamente en la aportación electrónica. Esta interacción mutua permite satisfacer simultáneamente las necesidades de valencia de ambos elementos participantes.